Identificación y Control Adaptativo
Modelización no paramétrica

Pablo Gonzalez

FIUBA

2026

- Nivel de conocimiento previo al modelado
  - Modelos basados en leyes físicas (**caja blanca**)
  - Modelos basados en datos (**caja negra**)
    - Análisis de la respuesta temporal:
      La respuesta al impulso caracteriza completamente el sistema. A partir de ella, es posible predecir la respuesta ante cualquier entrada.
    - Análisis en frecuencia:
      Describe el comportamiento del sistema en el dominio de la frecuencia y complementa al enfoque temporal.
- Tipo de representación o forma matemática del modelo
  - Modelos paramétricos:
    Se asume una estructura matemática conocida, y los parámetros se determinan a partir de especificaciones o mediante técnicas de identificación.
  - Modelos no paramétricos:
    No se impone una estructura explícita entre entrada y salida; el modelo se representa mediante datos como la respuesta al impulso o la respuesta en frecuencia.

1. Obtención gráfica del modelo
2. Análisis Temporal
3. Análisis Frecuencial
4. Análisis Espectral
5. Conclusiones

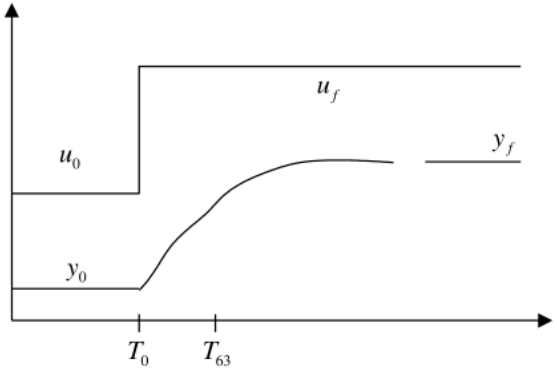
- Modelo propuesto:

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{K}}{\hat{\tau}s + 1}$$

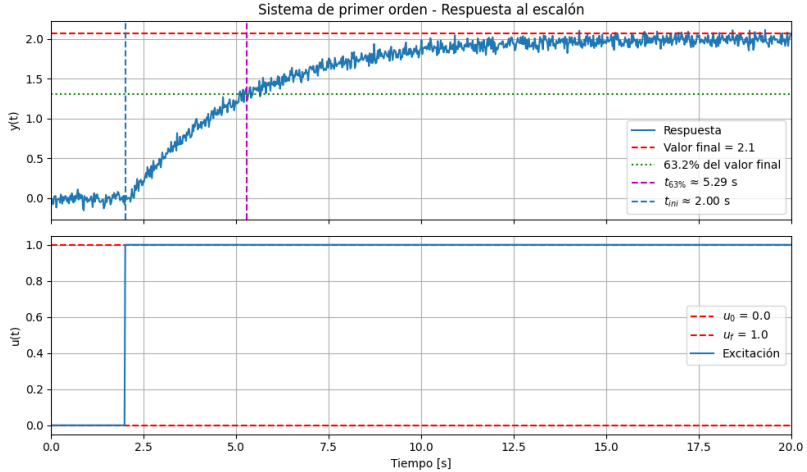
- Parámetros:

$$\hat{K} = \frac{y_f - y_0}{u_f - u_0}$$

$$\hat{\tau} = T_{63} - T_0$$



Identificación a la que te chiaste



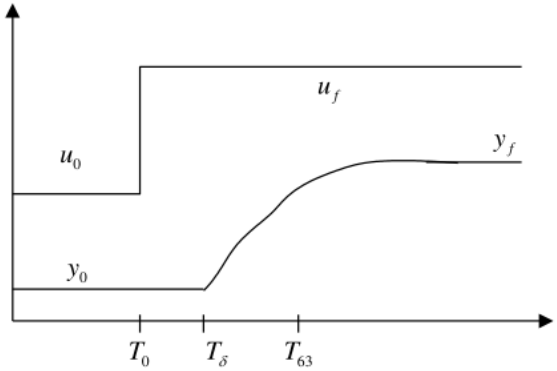
$$\hat{K} = \frac{2{,}1 - 0}{1 - 0} = 2{,}1 \qquad \hat{\tau} = T_{63} - T_0 = 5{,}29 - 2 = 3{,}29s$$

- Modelo propuesto:

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{K}e^{-s\hat{T}_d}}{\hat{\tau}s + 1}$$

- Parámetros:

$$\hat{K} = \frac{y_f - y_0}{u_f - u_0}$$
$$\hat{\tau} = T_{63} - T_\delta$$
$$\hat{T}_d = T_\delta - T_0$$



- Un sistema de mayor orden con un polo dominante puede modelarse como un primer orden con retardo
- Para calcular $\hat{\tau}$ con precisión:

$$\frac{y(t)-y_0}{y_f-y_0} = 1 - e^{-(t-T_d)/\hat{\tau}}$$

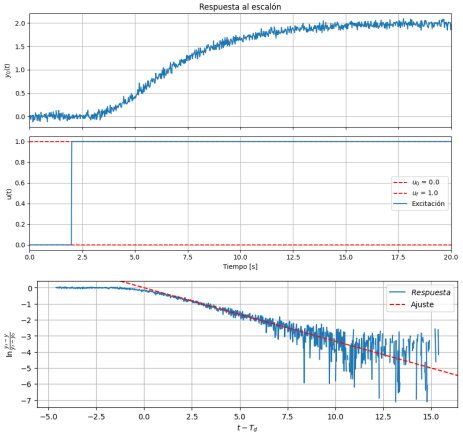
$$e^{-(t-T_d)/\hat{\tau}} = 1 - \frac{y(t)-y_0}{y_f-y_0}$$

$$\left| = \frac{y_f-y(t)}{y_f-y_0} \right.$$

Logaritmo

$$-\frac{1}{\hat{\tau}}(t-T_d) = \ln\frac{y_f-y(t)}{y_f-y_0}$$

y se ajusta la pendiente de esta recta



- Modelo propuesto:

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{K}}{\hat{T}_n^2 s^2 + 2\hat{T}_n\hat{\xi} + 1}$$

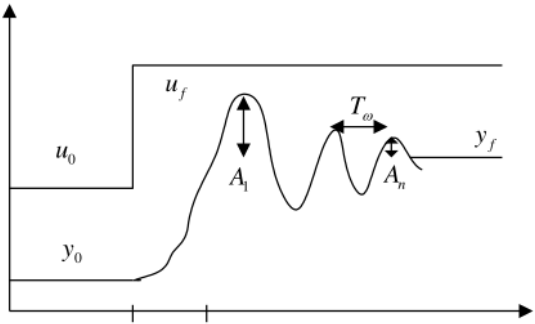
- Parámetros:

$$\hat{K} = \frac{y_f - y_0}{u_f - u_0}$$

$$d_r = \left(\frac{A_n}{A_1}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$\hat{\xi} = \frac{-\ln d_r}{\sqrt{4\pi^2 + \ln^2 d_r}}$$

$$\hat{T}_n = \frac{T_\omega}{2\pi}\sqrt{1-\hat{\xi}^2} \quad , \quad \hat{\omega}_n = \frac{1}{\hat{T}_n}$$



- Modelo propuesto:

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{K}}{(\hat{\tau}_1 s + 1)(\hat{\tau}_2 s + 1)}$$

- Parámetros:

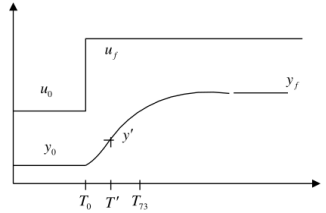
$$\hat{K} = \frac{y_f - y_0}{u_f - u_0}$$

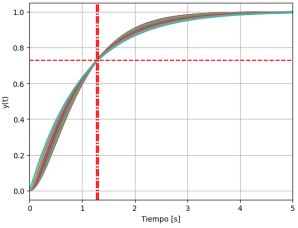
$$T' = T_0 + \frac{T_{73} - T_0}{2{,}6}, \quad y' = y(T')$$

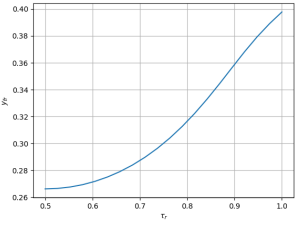
$$y_{fr} = \frac{y' - y_0}{y_f - y_0}$$

$$\hat{\tau}_t = \frac{T_{73} - T_0}{1{,}3}$$

$$\hat{\tau}_1 = \hat{\tau}_r \hat{\tau}_t \quad , \quad \hat{\tau}_2 = \hat{\tau}_t - \hat{\tau}_1$$







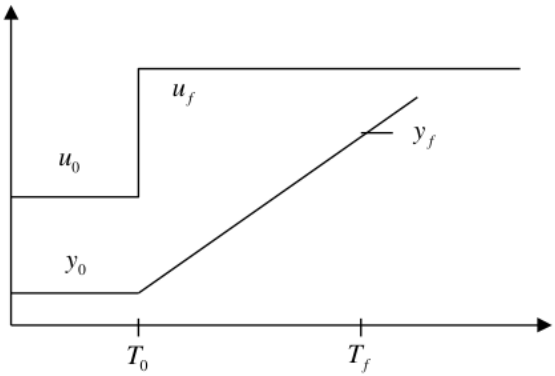
- Modelo propuesto:

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{K}}{s}$$

- Parámetros:

$$\hat{K} = \frac{y_f - y_0}{(u_f - u_0)(T_f - T_0)}$$

Identificación casera



1 OBTENCIÓN GRÁFICA DEL MODELO

2 ANÁLISIS TEMPORAL

3 ANÁLISIS FRECUENCIAL

4 ANÁLISIS ESPECTRAL

5 CONCLUSIONES

- La función de respuesta impulsional $g(t)$ caracteriza sistemas LTI.
- Si se aplica una señal de impulso $u(t) = \delta(t)$ y la respuesta del sistema es $y(t) = g(t)$.
- O bien, discretizando:

$$y_k = \sum_{i=0}^{\infty} g_i u_{k-i} + \nu_k \qquad \text{con } u_k = \begin{cases} \alpha, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

- Si la perturbación es pequeña se cometerá un error que depende de α

$$\hat{g}_k = \frac{y_k}{\alpha} = g_k + \frac{\nu_k}{\alpha} \rightsquigarrow SNR$$

La $\hat{g}$ es irrealizable

- Dificultad para generar un impulso y para que la planta lo admita.
- Se ensaya la respuesta al escalón y se obtiene la respuesta al impulso restando muestras sucesivas

$$y_k = \alpha \sum_{i=0}^{k} g_j + \nu_k$$

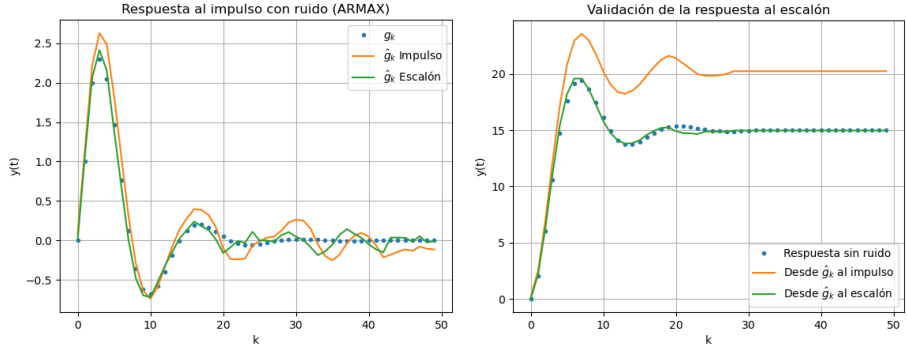
$$y_k - y_{k-1} = \alpha \sum_{i=0}^{k} g_j - \alpha \sum_{i=0}^{k-1} g_j + \nu_k - \nu_{k-1}$$

$$y_k - y_{k-1} = \alpha g_k + \nu_k - \nu_{k-1}$$

$$\text{Si} \quad \hat{g}_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{\alpha}$$

→ Derivada del ruido. Fiero

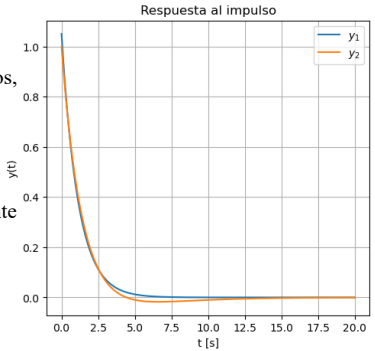
$$\hat{g}_k = g_k + \frac{\nu_k - \nu_{k-1}}{\alpha}$$

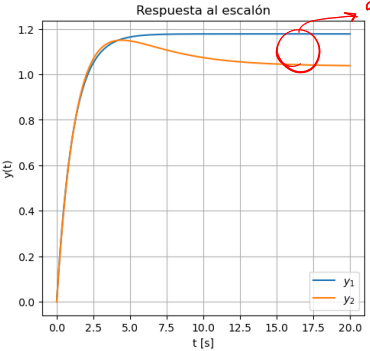


- Se consigue mayor precisión con la excitación escalón, si bien se deriva el ruido para su obtención.
- Las características estáticas y a bajas frecuencias son muy imprecisas.
- Se puede limitar la cantidad de coeficientes del filtro FIR que se obtiene a partir de $\hat{g}_k$

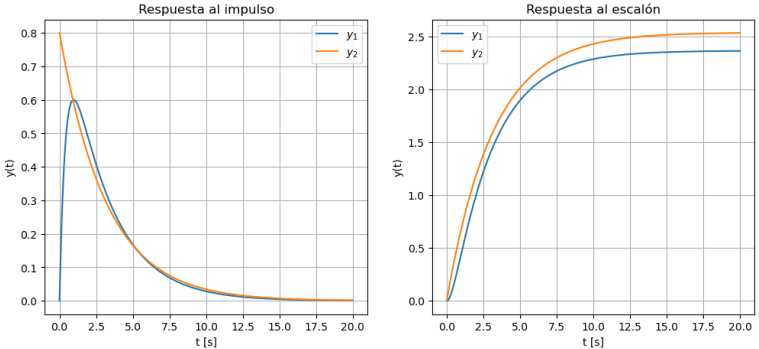
Ejemplo: Respuestas Similares a Altas Frecs.

Los modelos son distintos, pero en la respuesta al impulso apenas se nota la diferencia.
Si identificara con la rta. al impulso, probablemente confundiría los sistemas





- Si se toman muestras cada segundo, en la respuesta al impulso no hay diferencias, pero sí en la respuesta al escalón.
- Las características estáticas y a bajas frecuencias son muy imprecisas si se obtienen a partir de la respuesta impulsional.

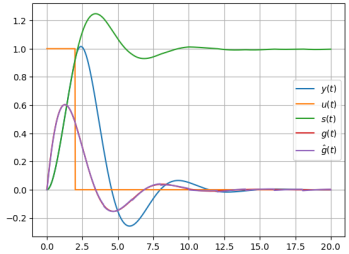


- Si se toman muestras cada segundo, en la respuesta al impulso no hay diferencias.
- Para ver la diferencia hay que muestrear a más alta frecuencia.
- Hay que tener cuidado con la sincronización entre la excitación y el muestreo, para no perder la parte inicial.

Si $y(t)$ es la respuesta al pulso de duración T_p y amplitud $1/T_p$, se puede recuperar la respuesta al escalón $s(t) = \frac{1}{T_p}\int_0^t g(\tau)d\tau$:

$$y(t) = \begin{cases} s(t) & 0 < t \leq T_p \\ s(t) - s(t - T_p) & t > T_p \end{cases} \quad \Rightarrow \quad s(t) = \begin{cases} y(t) & 0 < t \leq T_p \\ y(t) + s(t - T_p) & t > T_p \end{cases}$$

y la respuesta al impulso resulta $g(t) = T_p \frac{ds}{dt}$





Conclusiones preliminares

- **Limitaciones de frecuencia**:
  - Difícil caracterizar simultáneamente altas y bajas frecuencias.
- **Señal de excitación y saturación**:
  - Impulsos requieren grandes intercambios de energía.
  - Sistemas físicos no toleran señales demasiado grandes.
  - Actuadores pueden saturarse o aparecer no linealidades.
- **Ruido**:
  - Baja relación señal/ruido (SNR) produce estimaciones poco fiables.
- **Muestreo y ZOH**:
  - Es importante considerar la dinámica del muestreador.
- **Cola de la respuesta**:
  - Respuestas largas y de baja amplitud dificultan su manejo.

Sea el sistema modelado por

$$y_k = \sum_{i=0}^{\infty} g_i u_{k-i} + \nu_k$$

- Consideremos que la entrada y la perturbación son aleatorias
  - La entrada u_k es un proceso estocástico ESA de media nula con correlación $R_U(k)$
  - La entrada y la perturbación ν_k son procesos independientes
- Como la correlación cruzada $R_{YU}(k)$ se calcula haciendo pasar la correlación $R_U(k)$ por el sistema, se puede despejar la secuencia de ponderación g_k.
- Se puede estimar a partir de los datos:

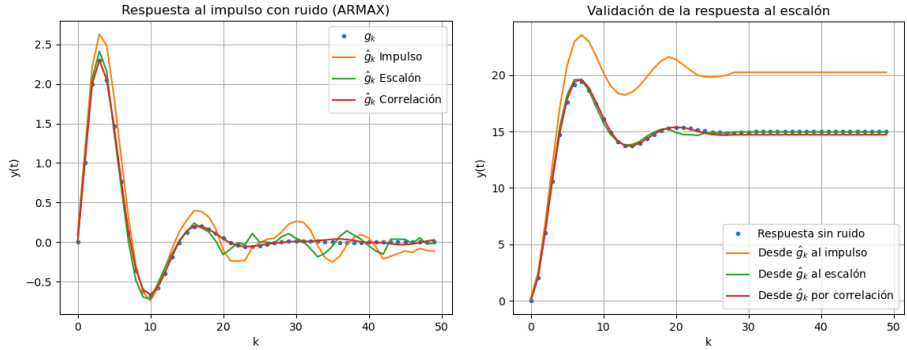
Solo me voy a quedar con k
chico, el resto lo descartas
hacemos ref a ruido

$$\hat{R}^N_{YU}(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{i=k}^{N-1} y_i u_{i-k} \qquad \hat{R}^N_{UU}(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{i=k}^{N-1} u_i u_{i-k}$$

- Si en particular la entrada es ruido blanco de varianza σ_u^2

$$\hat{g}_k = \frac{\hat{R}_{YU}(k)}{\sigma_u^2} \qquad \mathrm{Var}(\hat{g}_k) \sim \frac{1}{N}\left(\sum_j g_j^2 + g_k^2 + \frac{\sigma_\nu^2}{\sigma_u^2}\right)$$

SNR^{-1}



- La señal aleatoria u_k excita todas las frecuencias resultando en una identificación precisa en todo el rango de frecuencias
- La calidad de la estimación depende de la cantidad de muestras.

1 OBTENCIÓN GRÁFICA DEL MODELO

2 ANÁLISIS TEMPORAL

3 ANÁLISIS FRECUENCIAL

4 ANÁLISIS ESPECTRAL

5 CONCLUSIONES

Objetivo: hacer la identificación NO paramétrica de nuestra planta

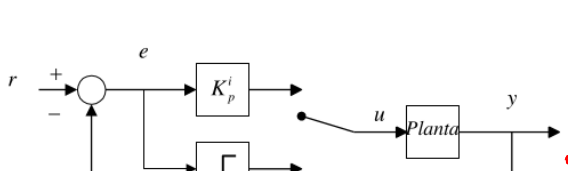
- Técnica clásica para la sintonización de controladores PID
- Se basa en obtener parámetros a partir de la respuesta cerca del límite de inestabilidad. Determina un único punto del Bode
  - Ganancia crítica K_u
  - Período crítico T_u

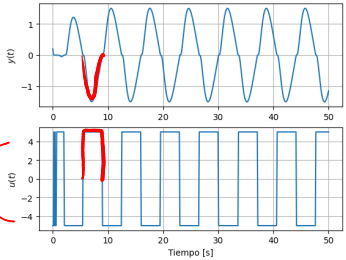
Idea: subo la ganancia hasta llegar a la inestabilidad. Anoto la ganancia y la frecuencia de las oscilaciones a la salida
Eso me da un punto en el diagrama de bode, el punto de inversión de fase

$$G(\omega_u)K_u = -1$$

- Problemas inherentes a los ensayos de planta:
  - La determinación del punto crítico puede ser muy sensible al ruido.
  - No linealidades y saturaciones
  - Sincronización y Condiciones Iniciales (esperar a que los transitorios desaparezcan)
- Dificultades específicas de Ziegler-Nichols en Plantas Reales
  - Riesgo Operacional
  - Tiempo de Ensayo Prolongado

PELIGRO: en general no está bueno poner a oscilar la planta





- Se intercala un bloque no lineal $u = h \cdot sign(e)$ que fuerza un ciclo límite a ω_c
- La amplitud de la oscilación se limita a h, y la de la salida a Y_p
- Para tener oscilación sostenida se cumple

$$L(j\omega_c) = G(j\omega_c)K = -1 \quad \text{donde} \quad \boxed{K = \frac{\pi Y_p}{4h}}$$

Galletazo
Elijo creer

donde:

- La planta aporta el cambio de signo en la ganancia del lazo,
- y la amplitud Y_p se ajusta automáticamente para tener $|L(j\omega)| = 1$

,

- Sea $u(t) = U_p \sin(\omega t)$
- Al excitar un sistema LTI la salida es $y(t) = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$
- Se obtiene el Bode excitando con una senoidal y registrando la amplitud y el desfasaje de la salida
- Para mitigar el efecto del ruido se puede correlacionar la salida con senos y cosenos

$$s_T(\omega) = \int_0^T y(t)\sin(\omega t)dt = \int_0^T |G(j\omega)|U_p \sin(\omega t + \phi)\sin(\omega t)dt = \frac{1}{2}T|G(j\omega)|U_p\cos(\phi)$$

$$c_T(\omega) = \int_0^T y(t)\cos(\omega t)dt = \frac{1}{2}T|G(j\omega)|U_p\sin(\phi)$$

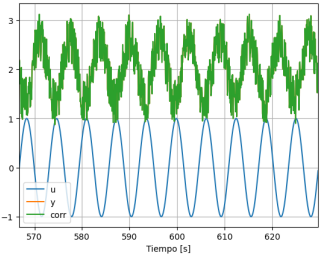
$$|\hat{G}(j\omega)| = \frac{2}{TU_p}\sqrt{s_T^2 + c_T^2}$$

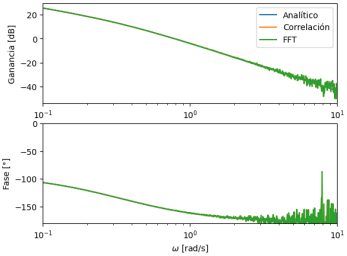
$$\hat{\phi}(\omega) = \text{atan2}(c_T, s_T) \longrightarrow tg^{-1}, \text{ pero para todos los cuadrantes}$$

- Esto se puede ver como la implementación del cálculo de la Transformada de Fourier o de los coeficientes de la serie de Fourier

Dado el sistema $G(s) = \frac{2}{s(3s+1)}$ se busca identificar la respuesta en frecuencia

Esto lleva mucho tiempo...

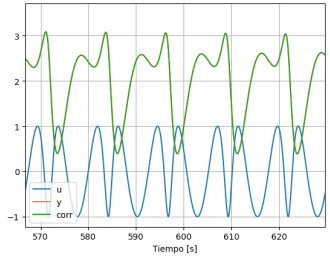


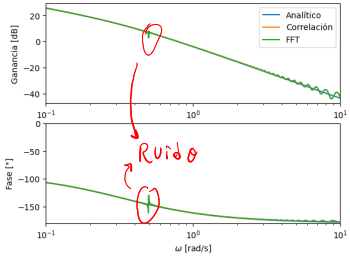


- Se debe ensayar cada frecuencia
- En frecuencias bajas los ensayos pueden ser muy lentos porque se deben considerar varios ciclos
- Además se debe esperar al estado estacionario (no se puede usar barrido de frecuencias)
- Al correlacionar o utilizar la FFT, se limita el efecto de perturbaciones

$$y(t) = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi) + \nu(t)$$

- $\nu =$ cte: se rechaza al correlacionar con senoidales
- $\nu = \nu_0\, t$: la estimación se degrada
- $\nu = \nu_p \sin(\omega_\nu\, t)$: interfiere en ω_ν, y en el resto se atenúa con $1/T$ (ver apunte)





- Ruido rosado

$$\frac{|\Delta G(j\omega)|}{|G(j\omega)|} \sim \sigma_\nu \sqrt{\frac{\omega}{\omega_\nu}}$$

- ω_s baja: se empobrece la estimación

1 OBTENCIÓN GRÁFICA DEL MODELO

2 ANÁLISIS TEMPORAL

3 ANÁLISIS FRECUENCIAL

4 ANÁLISIS ESPECTRAL

5 CONCLUSIONES

- Se tienen N mediciones de $x(t)$ en la secuencia $\{x_k\}$
- Pensando la DFT como una aproximación de la transformada de Fourier de $x(t)$:

$$X_N(j\omega_k) = T_s \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j\omega_k n T_s}$$

Una muestra de la TF por cada punto que yo haya medido

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N T_s} k \qquad k \in [0, N-1]$$

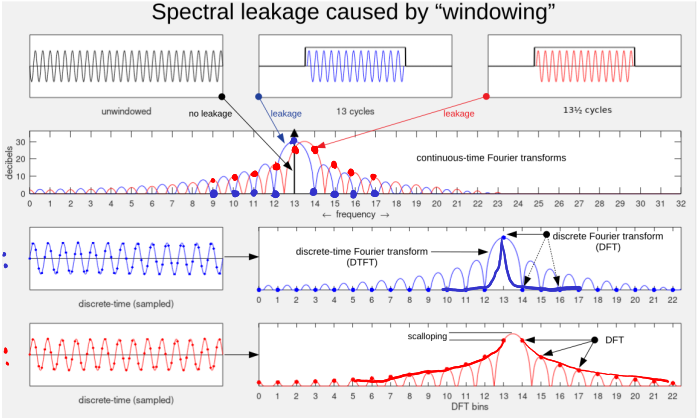
En este caso la pulsación no está normalizada y aparece un factor de escala producto de aproximar la intergral en la definición de la TF en cada intervalo T_s

- Puede interpretarse como las muestras de la transformada Z calculada sobre el círculo unitario, convenientemente escaladas

$$X_N(j\omega_k) = T_s X_z(e^{j\omega_k T_s})$$

Fuga Espectral

- TF asume secuencias infinitas. Con N puntos de datos, se tiene fuga espectral
- La DFT se ve como transformada Z truncada, e implica una "ventana rectangular" en los datos
- La TF de un producto de funciones (datos x ventana) es la convolución de las transformadas. Los lóbulos laterales de la TF de una ventana rectangular provocan la fuga espectral y un sesgo en la amplitud y posición de las estimaciones armónicas



La azul amada joya xq' justo agarré 13 ciclos

En la roja se mata la TF. de la ventana.

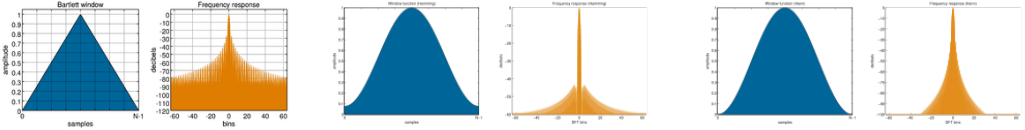
El lóbulo central es más bajo, y aparecen lóbulos a los costados

"Se fuga la frecuencia"

Lo que debería dar:

Lo que da:

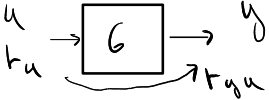
- Para mitigar los efectos de este sesgo, se introducen ventanas con lóbulos laterales de baja amplitud lejos del lóbulo central principal y una transición muy rápida a esos lóbulos laterales para minimizar la fuga.
  - Bartlett: $w_{Tr}(t) = 1 - |\frac{t}{T_u}|$
  - Hamming: $w_{Hm}(t) = 0{,}5 + 0{,}5\cos(\frac{\pi t}{T_u})$
  - Hann: $w_{Hn}(t) = 0{,}54 + 0{,}46\cos(\frac{\pi t}{T_u})$
  - Kaiser-Bessel: $w_{KB}(t) = \frac{I_0(\beta\sqrt{1-(t/T_m)^2})}{I_0(\beta)}$
  - Laplace-Gauss
- La elección supone un compromiso entre resolución espectral y suavidad del espectro



- Sean las muestras de las señales $u(t)$ e $y(t)$ dadas por las secuencias $\{u_k\}$ e $\{y_k\}$. Hemos definimos la estimación de la correlación cruzada y la autocorrelación en N muestras como:

$$\hat{R}^N_{YU}(k) = \frac{1}{N-k}\sum_{i=k}^{N-1} y_i u_{i-k} \qquad \hat{R}^N_{UU}(k) = \frac{1}{N-k}\sum_{i=k}^{N-1} u_i u_{i-k}$$

- El **correlograma** es la estimación del espectro de potencia a partir de la correlación (o covarianza en caso de media nula). Se obtiene aplicando la DFT a las secuencias estimadas de autocorrelación y correlación cruzada:



$$\Phi_{yu} = G \cdot \Phi_{uu}$$

$$\hat{\Phi}_{UU}(j\omega_k) = T_s \sum_{n=0}^{N-1} \hat{R}^N_{UU}(nT_s) e^{-j\omega_k n T_s}$$

$$\hat{\Phi}_{UY}(j\omega_k) = T_s \sum_{n=0}^{N-1} \hat{R}^N_{YU}(nT_s) e^{-j\omega_k n T_s}$$

$$\omega_k = \frac{2\pi}{NT_s}k \qquad k \in [0, N-1]$$

- **Periodograma**: extensión del trazado experimental del diagrama de Bode

Periodograma: cociente de DFT´s

$$\hat{G}(j\omega_k) = \frac{Y_N(j\omega_k)}{U_N(j\omega_k)}$$

→ mucho ruido

El ruido puede afectar considerablemente la estimación

- Por **Correlograma**: a partir de las funciones de correlación

Correlograma: cociente de las transformadas de las correlaciones

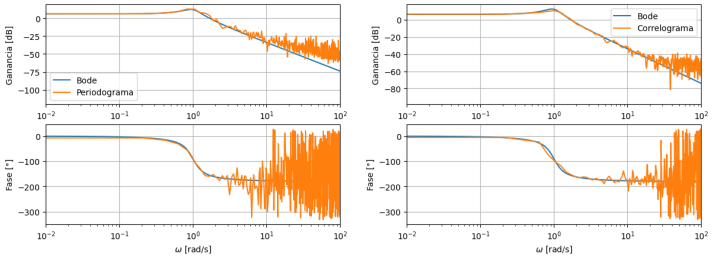
$$\hat{G}(j\omega_k) = \frac{\Phi_{YU}(\omega_k)}{\Phi_{UU}(\omega_k)}$$

→ menos ruido xq promedia cosas

Este método suele producir mejores resultados cuando la entrada y la perturbación (ruido) no están correlacionadas

El correlograma me protege del ruido, xq cuando yo hago la correlación cruzada se elimina ya que no está correlacionado con la medición. Además, con más muestras el resultado es más preciso con el correlograma.

Se identifica el sistema $G(s) = \frac{2}{s(3s+1)}$ por métodos espectrales



- Se excita con PRBS y se suma ruido de medición Gaussiano para SNR similar en ambos ensayos
- El Periodograma se calcula utilizando 20 veces más muestras
- En ambos casos se usó una ventana de Hann
- Se tiene menor sesgo en la estimación por periodograma pues se tiene más muestras
- Se observa mayor precisión en la estimación por correlograma

PRBS: Pseudo Random Binary Signal

- Surgen problemas donde $U_N(j\omega_k)$ y $\Phi_{UU}(j\omega_k)$ tienen amplitudes bajas, o donde las perturbaciones contribuyen significativamente al contenido espectral.
- Si u es periódica, $\hat{G}$ es insesgada en esa frecuencia y su varianza disminuye con la cantidad de ciclos considerados en la estimación.
- Si u es estocástica, $\hat{G}$ por periodograma es asintóticamente insesgada aunque su varianza no disminuye con la cantidad de mediciones. La precisión está definida por la SNR. La razón es que hay tantas estimaciones independientes como puntos de datos, lo que significa que no hay un promedio efectivo al elegir un registro de datos más largo
  La precisión se puede mejorar realizando múltiples estimaciones y promediando.

1 OBTENCIÓN GRÁFICA DEL MODELO

2 ANÁLISIS TEMPORAL

3 ANÁLISIS FRECUENCIAL

4 ANÁLISIS ESPECTRAL

5 CONCLUSIONES

- Los métodos de identificación temporal muestran dispersión en estado estacionario porque las señales de entrada excitan de modo distinto a la planta.
- Factores que afectan la identificación:
  - **Saturación**: entradas o salidas fuera del rango distorsionan la identificación (ej: ruido blanco de gran amplitud).
  - **Amplitud de prueba**: debe ser medible y no demasiado grande; de lo contrario se modela una dinámica no representativa.
  - **Tiempo de muestreo**: elegir según la dinámica de la planta. Recomendación: al menos 20 muestras por constante de tiempo.
  - **Orden del filtro (m)**: fijar según duración del transitorio o correlaciones. Un m muy chico no captura la dinámica completa.
  - **Tiempo de recolección**: debe cubrir transitorio + estacionario (para pulsos y escalones) o muchas muestras (para métodos estocásticos).

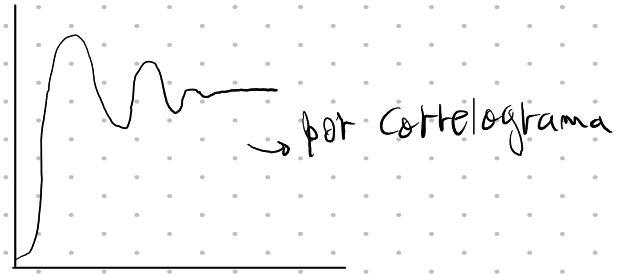
Cada método tiene ventajas y limitaciones:

- **Impulso**: rápido pero sensible al ruido.
- **Escalón**: buena ganancia, peor precisión (por diferenciación numérica).
- **Frecuencia**: buena resolución pero costoso.
- **Periodograma**: método directo, donde la precisión no mejora sumando muestras (caso estocástico)
- **Correlograma**: método indirecto a partir del teorema de *Wiener-Khinchin*. Mejora la precisión cuando u y v no están correlacionados.

Además hay que atender a las condiciones del ensayo para cáda método.

Ver el código de matlab: 'no_paramétrica.m'

¿500 polos y 500 ceros?



$$y_k = \sum b_i \, u_{k-i}$$

$$y_{k+N} = b_0 \cdot u_{k+N} + b_1 \cdot u_{k+N-1} \cdots b_{499} \cdot u_{k+N-499}$$

$$q^N \cdot y = B(q) \cdot U$$

→ $\dfrac{B(q)}{q^N}$ → 500 raíces (500 ceros)

q^N → 500 polos en $q = 0$